

音響工学基礎 期末 持込用まとめ: 計算例

単位をSIへ直し、問題文で指定された音速・端補正・近似条件を最優先する。

1. 音圧レベル: 80 dBから音圧pを出す

- 1) 基準音圧: $p_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ 。
 - 2) 逆算式: $p = p_0 \times 10^{(L_p/20)}$ 。
 - 3) $L_p=80$: $10^{(80/20)} = 10^4 = 10000$ 。
 - 4) $p = 2 \times 10^{-5} \times 10000 = 2 \times 10^{-1} = 0.2 \text{ Pa}$ 。
- 確認: 音圧10倍ごとに+20 dB。20/40/60/80 dBは10/100/1000/10000倍。

2. 球面波: 10 m・70 dBから20 mを出す

- 1) 距離比: $r_2/r_1 = 20/10 = 2$ 。
 - 2) 球面波: $L_2 = L_1 - 20\log_{10}(r_2/r_1)$ 。
 - 3) $L_2 = 70 - 20\log_{10}(2) = 70 - 6.02 \approx 64 \text{ dB}$ 。
- 注意: 平面波なら距離減衰なしなので70 dBのまま。

3. dB合成: 60 dBと62 dBの無相関雑音

- 1) 強さ比へ戻す: $10^{(60/10)}=1,000,000$ 、 $10^{(62/10)}\approx 1,584,893$ 。
 - 2) 加える: $1,000,000 + 1,584,893 = 2,584,893$ 。
 - 3) dBへ戻す: $10\log_{10}(2,584,893) \approx 64.1 \text{ dB}$ 。
- 同じ60 dBが2つなら、 $10\log_{10}(2 \times 10^6) = 63.0 \text{ dB}$ (+3 dB)。

4. 実効値

$p_{\text{rms}} = p_{\text{peak}}/\sqrt{2}$ 。最大値10なら10/1.414 $\approx$ 7.07、最大値8なら約5.66。

5. ヘルムホルツ: r=1 cm, l=2 cm, V=250 ml

- 1) SIへ: $r=0.01 \text{ m}$ 、 $l=0.02 \text{ m}$ 、 $V=250 \times 10^{-6}=2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ 。
 - 2) 口の面積: $S = \pi r^2 = \pi \times (0.01)^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。
 - 3) 根号内: $S/(lV) = (3.14 \times 10^{-4})/(0.02 \times 2.5 \times 10^{-4}) \approx 62.8$ 。
 - 4) $\sqrt{62.8} \approx 7.93$ 、 $c/(2\pi) = 340/(2\pi) \approx 54.1$ 。
 - 5) $f_r = 54.1 \times 7.93 \approx 429 \text{ Hz} \rightarrow \text{約} 430 \text{ Hz}$ 。
- 式: $f_r = c/(2\pi)\sqrt{S/(lV)}$ 。cm・mlのまま代入しない。

6. 1オクターブ: 中心周波数4000 Hz

- 1) $\sqrt{2} \approx 1.414$ を使う。
- 2) 下限 $f_1 = f_m/\sqrt{2} = 4000/1.414 \approx 2828 \text{ Hz}$ 。
- 3) 上限 $f_2 = f_m\sqrt{2} = 4000 \times 1.414 \approx 5657 \text{ Hz}$ 。
- 4) 帯域幅 $\Delta f = f_2 - f_1 = 5657 - 2828 \approx 2829 \text{ Hz}$ (約2828 Hz)。

7. 平均律: A=440 Hzから上のD

- 1) $A \rightarrow A\# \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C\# \rightarrow D$ なので半音数 $n=5$ 。
 - 2) $f = 440 \times 2^{(5/12)}$ 。 $2^{(5/12)} \approx 1.335$ 。
 - 3) $f \approx 440 \times 1.335 = 587.3 \text{ Hz} \rightarrow \text{約} 587 \text{ Hz}$ 。
- 補足: Eなら $n=7$ で約659 Hz。1オクターブ上は $n=12$ で2倍。

8. 等ラウドネス曲線

- 1) 1000 Hzの音圧レベルがphonと同じ値になる。
- 2) 求めたい周波数を横軸、同じphonの曲線をたどる。
- 3) 1000 Hz・40 dB = 40 phon。250 Hzは約50 dB。
- 4) 125 Hzは約60 dB。10 dB差なら音圧は約3.16倍。